UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Datos Masivos

5. Clave: 41485

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Luis Miguel Pellegrin Zazueta

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 13 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta unidad de aprendizaje es preparar a los estudiantes para lidiar con datos masivos, así como el estudio de diferentes arquitecturas y tecnologías de gestión para su manipulación, incluyendo la práctica y la propuesta de solución para un caso de estudio. La revisión y análisis del contenido de esta unidad de aprendizaje, permitirá al alumno la adquisición de los conocimientos necesarios para proponer e implementar soluciones a problemas relacionados con su entorno profesional, en el contexto computacional, por medio de la revisión de tópicos de datos masivos.

Es de carácter obligatorio, se encuentra en la etapa disciplinaria del plan de estudios y pertenece al área de conocimiento de Base de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar una gestión eficaz, eficiente y segura de datos masivos, a través del análisis, modelado de procesos, herramientas de integración, transformación y visualización de datos masivos, con la finalidad de extraer patrones de interés que coadyuven en la toma de decisiones para la resolución de problemas, con actitud crítica, proactiva y colaborativa.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora el modelado, diseño, implementación y evaluación de un entorno para la gestión y analítica de datos masivos, generando como producto entregable un reporte técnico, que cumpla con los requerimientos planteados en el curso, logrando indicadores relevantes para la toma de decisiones.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. El Rol de los Datos como Motor Económico, Social y Tecnológico

Competencia:
Analizar los antecedentes y problemáticas de la generación de datos, mediante la revisión de los principales medios de sectores de su generación, con la finalidad de identificar nichos de oportunidad para proponer soluciones de utilidad, con una actitud crítica y propositiva.

Contenido: **Duración: 5** horas

1.1. La economía de los datos
1.2. Industria 4.0 y las tecnologías digitales
1.3. Sectores pioneros en datos masivos
1.4. Evolución de los sistemas de gestión de datos

UNIDAD II. Datos Masivos

Competencia:
Analizar las diferentes propiedades de los datos masivos, por medio de una revisión de los diferentes tipos de datos y casos de estudio en diferentes sectores productivos, con la finalidad de identificar características principales para su manipulación apropiada, con una actitud metódica y creativa.

Contenido: **Duración:** 6 horas

2.1. Fundamentos a datos masivos
- 2.1.1. Verdades y mitos
- 2.1.2. Dimensionalidad y características:
  - 2.1.2.1 Sistemas distribuidos

2.2. Tipos de datos
- 2.2.1 Datos estructurados
- 2.2.2 Bases de datos NoSQL

2.3. Casos de estudio (industria, empresa, educación, etc.)
2.4. Estado del arte en datos masivos

UNIDAD III. Marco de Trabajo para Datos Masivos

Competencia:
Analizar las tecnologías y arquitecturas para la gestión de datos masivos, por medio de la práctica experimental de los principales manejadores, con la finalidad de desarrollar aplicaciones integrales a la gestión de la información, con una actitud responsable y honesta.

Contenido: **Duración: 7** horas

3.1. Arquitectura de datos masivos
- 3.1.1. Infraestructura para almacenamiento de datos
- 3.1.2. Infraestructura para gestión
- 3.1.3. Aplicaciones para modelado y análisis de datos

3.2. Componentes tecnológicos
- 3.2.1. Acopio de datos estructurados y no estructurados (Hive, Drill, Impala, HBase, entre otros).
- 3.2.2. Sistemas de archivo y bases de datos distribuidas
  - 3.2.2.1 Gestión de datos distribuidos (HDFS)
- 3.2.3. Plataformas de cómputo en la nube
- 3.2.4. Sistemas de almacenamiento escalable
- 3.2.5. Procesamiento masivo paralelo de datos
  - 3.2.5.1 MapReduce

3.3. Gobernabilidad de los datos masivos
3.4 Roles: negocios, científico de datos, *IT*, analista, etc.

UNIDAD IV. Integración de Datos Masivos
Competencia: Justificar las tecnologías para el procesamiento de datos masivos, por medio de la práctica experimental de herramientas de ETL, con la finalidad de desarrollar soluciones integrales a la gestión de la información masiva, con una actitud responsable y honesta.
Contenido: **Duración:** 7 horas 4.1. Modelo de datos 4.1.1 *Key-value,* documentos, *wide-column,* gráficos 4.2. Herramientas de extracción, transformación y carga (*ETL*) 4.2.1. Elementos del proceso de ETL 4.2.2. Marco de trabajo para la implementación del proceso ETL 4.2.2.1 Arquitectura 4.2.2.2 Implementación 4.2.2.3 Integración 4.2.2.4 API's para la manipulación de datos integrados 4.2.2.4.1 Pig, Spark, Tableau

UNIDAD V. Analítica de Datos Masivos

Competencia:
Evaluar las tecnologías para el modelado analítico de datos masivos, por medio de la práctica experimental de herramientas de analítica de datos, con la finalidad de implementar soluciones integrales para la toma de decisiones, con una actitud responsable y honesta.

Contenido: **Duración:** 7 horas

5.1. Tipos de análisis: descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo.
5.2. Proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos (*KDD*)
5.3. Tecnologías emergentes de analítica
    5.3.1 Amazon AWS, Microsoft Azure, Google BigQuery, entre otros.
5.4. Principales métodos de minado de datos
5.5. Bibliotecas de consulta para el manejo de datos masivos
5.6. Bibliotecas de minería de datos y aprendizaje automático
5.7. Visualización
5.8. Interpretación de resultados

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Desarrollo de propuesta	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Identifica una problemática de datos masivos. 3. Establece la importancia de una solución. 4. Diseña una organización de trabajo. 5. Elabora un reporte técnico escrito tipo propuesta. 6. Entrega al profesor para su evaluación. 7. Presenta oralmente su trabajo para una retroalimentación grupal.	• Referencias • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	8 horas
UNIDAD II				
2	Interfaz para gestión de datos masivos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Diseña, desarrolla y experimenta una interfaz para gestión de datos masivos. 3. Presenta sus adelantos al grupo. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	10 horas
UNIDAD				

III				
3	Arquitectura para datos masivos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Diseña, desarrolla y experimenta una arquitectura para gestión de datos masivos. 3. Presenta sus adelantos al grupo. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	10 horas
UNIDAD IV				
4	Procesamiento de datos masivos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Desarrolla mecanismos de procesamiento y acceso para la gestión de datos masivos. 3. Presenta sus adelantos al grupo. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	10 horas
UNIDAD V				
5	Analítica de datos masivos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Adecua su gestor para albergar tecnología de modelado de datos masivos.	• Referencias • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	10 horas

		3. Presenta sus adelantos al grupo. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 6. Entrega al profesor para su evaluación.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Mesas redondas
- Estudios de caso
- Debates
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos
- Discusión grupal
- Ejercicios prácticos
- Uso de TIC

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación documental
- Resumen
- Síntesis
- Ensayo
- Técnica expositiva
- *Role playing*
- Mesa Redonda
- Debates
- Solución de problemas
- Trabajo colaborativo
- Ejercicios prácticos
- Discusión grupal
- Elaboración de informes
- Uso de TIC

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Prácticas de laboratorio……..… 20%
- Proyecto de aplicación……..…..50%
- Evaluaciones parciales……..… 30%

Total……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Dean, J. (2014). *Big data, data mining, and machine learning: value creation for business leaders and practitioners.* John Wiley & Sons. [Clásica] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118691786 Hurwitz, J., Nugent, A., Halper, D. F., & Kaufman, M. (2013). *Big Data for Dummies.* John Wiley & Sons Inc. [Clásica]. Kleppman, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications.* O'Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/designing-data-intensive-applications/9781491903063/ Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2014). *Mining of massive datasets.* Cambridge University Press. [Clásica]. Marz, N., & Warren, J. (2015). *Big Data: Principles and best practices of scalable real-time data systems.* Manning Publications Co. [Clásica]. O'Reilly Radar Team. (2014). *Big Data Now: Current Perspectives from O'Reilly Radar*. O'Reilly Media, Incorporated. [Clásica]. Wessler, M. (2016). *Big data analytics for dummies.* John Wiley & Sons. [Clásica]. White, T. (2012). *Hadoop: The definitive guide.* O'Reilly Media, Incorporated [Clásica].	Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). *The internet of things: A survey*. Computer networks, *54*(15), 2787-2805. Li, S., Da Xu, L., & Zhao, S. (2015). *The internet of things: a survey*. Information Systems Frontiers, *17*(2), 243-259. Marwedel, P. (2021). *Embedded system design: embedded systems foundations of cyber-physical systems, and the internet of things.* Springer Nature. https://biblioteca.uabc.mx

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de Maestría o superior en las áreas consideradas; dos años de experiencia de práctica docente; creativo, proactivo, metódico y analítico, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporcionando al estudiante las herramientas, técnicas, habilidades, destrezas, y aptitudes en la construcción de un conocimiento sólido.